

USER INTERFACE DESIGN

การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

รายชื่อผู้จัดทำ

1. อรปรียา อาสนทอง 6605001699
2. อภิญญา วงษ์ศรี 6605005344
3. กิมทีนา ลี 6705006069
4. สุทธิดา ทรงรัมย์ 6605005716
5. วิญญู สายแสง 6805007405

1. การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Design)

นิยาม

การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Design หรือ UI Design) คือ กระบวนการออกแบบสิ่งที่ผู้ใช่มองเห็นและโต้ตอบกับระบบ เช่น หน้าจอ เมนู ปุ่ม แบบฟอร์ม ไอคอน ข้อความ และกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับซอฟต์แวร์ได้อย่างเข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพ และเกิดข้อผิดพลาดน้อย

UI กับ UX

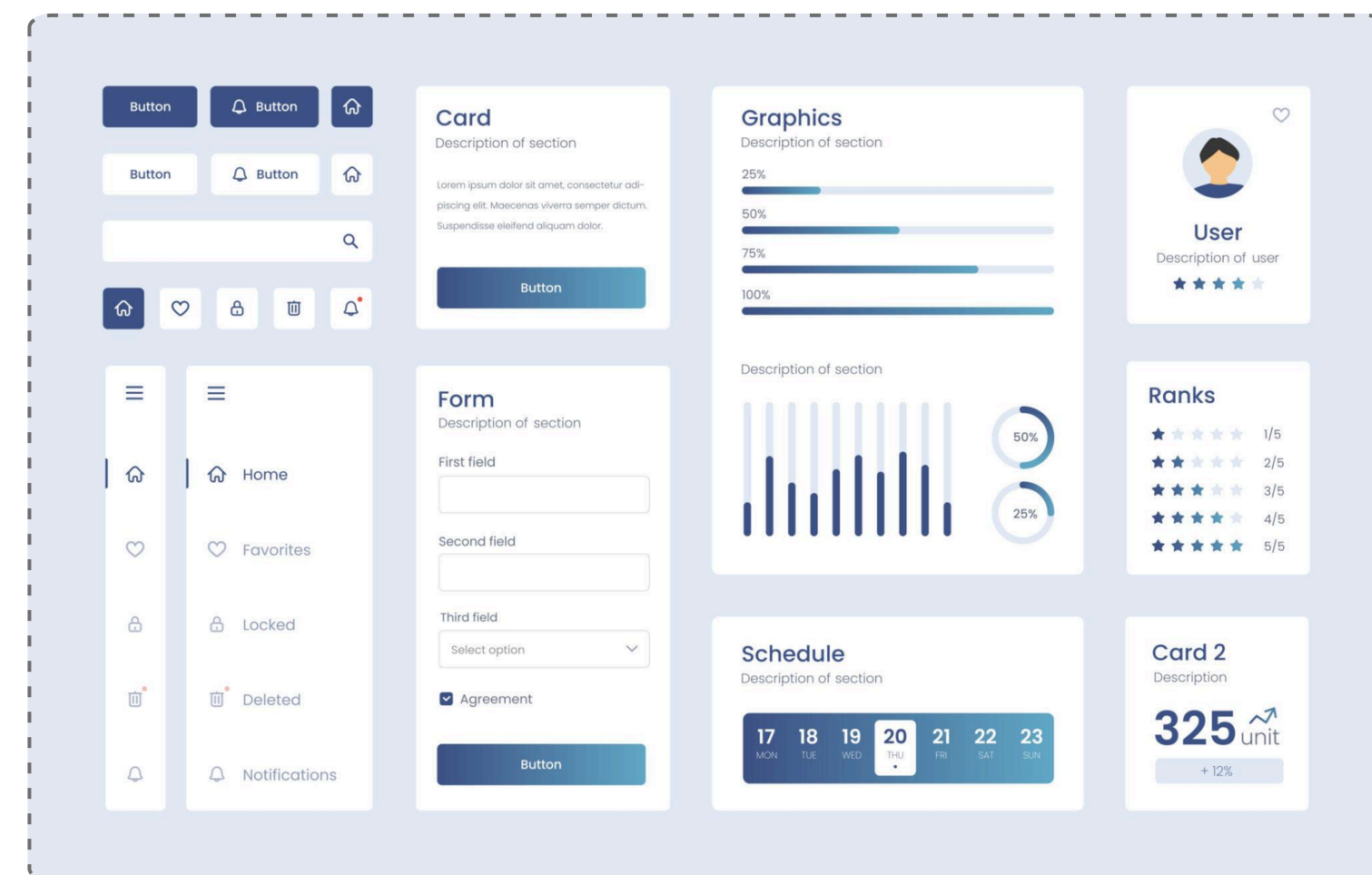
- UI เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX), UI เน้นสิ่งที่ผู้ใช้เห็นและโต้ตอบโดยตรง
- UX ครอบคลุมประสบการณ์โดยรวม เช่น ความง่ายในการใช้งาน ประสิทธิภาพ การตอบสนอง และการจัดการข้อผิดพลาดของระบบ

1.1 ความหมายของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface)

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface: UI) คือ จุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งหรือข้อมูลเข้าสู่ระบบ และรับข้อมูลหรือผลลัพธ์จากระบบได้

องค์ประกอบของ UI ที่พบได้ทั่วไป ได้แก่

- 1 Input Controls**
ช่องกรอกข้อมูล ปุ่ม Checkbox Radio Button และ Dropdown
- 2 Navigation Components**
เมนู แท็บ Breadcrumb และ Pagination
- 3 Informational Components**
Notification, Progress Bar, Tooltip และ Message Box
- 4 Containers**
Sidebar, Accordion และส่วนที่ใช้จัดกลุ่มเนื้อหา



1.2 หลักการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

การออกแบบ UI ที่ดีควรให้ความสำคัญกับ Usability คือ ผู้ใช้สามารถเข้าใจและควบคุมระบบได้ รวมทั้งทำงานให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 ความสอดคล้อง (Consistency)

ใช้รูปแบบ สี ตำแหน่ง ปุ่ม และคำสั่งที่เดียวกันทั้งระบบ เช่น ปุ่ม "บันทึก" ใช้รูปแบบเดียวกันทุกหน้า

2 แสดงสถานะของระบบ

แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าระบบกำลังทำอะไร เช่น Loading, Progress Bar, Success/Error Message

3 ใช้ภาษาที่ผู้ใช้เข้าใจ

ใช้คำศัพท์ตรงความเข้าใจผู้ใช้ ไม่ใช่คำเทคนิค เช่น ใช้ "ยืนยันการชำระเงิน" แทน Execute Transaction

4 ให้ผู้ใช้ควบคุมระบบได้

ผู้ใช้อย่นกลับ ยกเลิก หรือแก้ไขการกระทำได้ เช่น ปุ่ม Cancel, Back, Undo และ Redo

5 ป้องกันข้อผิดพลาด

กำหนดชนิดข้อมูล ตรวจสอบค่าว่าง และแสดงคำแนะนำใต้ช่องกรอก เพื่อป้องกันข้อมูลผิดตั้งแต่แรก

หลักการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (2/2)

6 ให้ผู้ใช้จดจำมากกว่าต้องจำเอง

แสดงตัวเลือกและข้อมูลที่จำเป็นบนหน้าจอ แทนการบังคับให้ผู้ใช้จำคำสั่งหรือข้อมูลจากหน้าก่อนหน้า

7 ลดความซับซ้อน

แสดงเฉพาะข้อมูลและคำสั่งที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอน หลีกเลี่ยงองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้อง

8 ให้ข้อมูลตอบกลับ (Feedback)

หลังผู้ใช้ดำเนินการ ระบบควรแสดงผลลัพธ์ที่เหมาะสม เช่น "บันทึกข้อมูลสำเร็จ"

9 รองรับผู้ใช้ที่หลากหลาย

คำนึงถึงการเข้าถึง (Accessibility) เช่น สีและความคมชัด ขนาดตัวอักษร และการใช้งานผ่านแป้นพิมพ์

หลักการเหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิด *Usability Heuristics* ของ Jakob Nielsen ซึ่งครอบคลุมเรื่องสถานะของระบบ ความสอดคล้อง การป้องกันข้อผิดพลาด การควบคุมของผู้ใช้ และการช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

1.3 กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

การออกแบบ UI ไม่ควรเริ่มจากการตกแต่งหน้าจอทันที แต่ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจผู้ใช้และงานที่ผู้ใช้ต้องทำ จากนั้นออกแบบ ทดลอง และปรับปรุงเป็นรอบ ๆ

- 1 วิเคราะห์ผู้ใช้และความต้องการ**
ศึกษาว่าใครเป็นผู้ใช้ ระบบต้องช่วยผู้ใช้ทำอะไร และผู้ใช้มีปัญหาอะไร เช่น ระบบร้านตัดผมมีลูกค้า ช่างตัดผม และเจ้าของร้าน ซึ่งต้องการข้อมูลต่างกัน
- 2 วิเคราะห์งานและลำดับการทำงาน**
กำหนดขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องทำให้สำเร็จ: เลือกบริการ → เลือกวันและเวลา → กรอกข้อมูล → ตรวจสอบรายการ → ยืนยันการจอง
- 3 ออกแบบโครงสร้างหน้าจอ**
กำหนดว่าแต่ละหน้ามีข้อมูลและองค์ประกอบอะไร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน้าต่าง ๆ
- 4 สร้าง Wireframe**
สร้างแบบร่างหน้าจอโดยเน้นโครงสร้างและตำแหน่งขององค์ประกอบก่อน ยังไม่เน้นรายละเอียดด้านสีและการตกแต่ง

1.3 กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

- 5 **สร้าง Prototype**
สร้างต้นแบบที่จำลองการกดปุ่ม การเปลี่ยนหน้า และลำดับการทำงาน เพื่อทดลองใช้งานก่อนพัฒนาจริง
- 6 **ทดสอบกับผู้ใช้**
ให้ผู้ใช้ทดลองทำงานจริง เช่น "ลองจองคิวตัดผมเวลา 18:00 น." แล้วสังเกตว่าทำงานได้หรือไม่ มีจุดใดสับสน
- 7 **ปรับปรุงและนำไปพัฒนา**
นำผลการทดสอบมาปรับ UI แล้วพัฒนาเป็นระบบจริง ทำซ้ำจนกว่าจะได้ UI ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้

กระบวนการแบบ Iterative

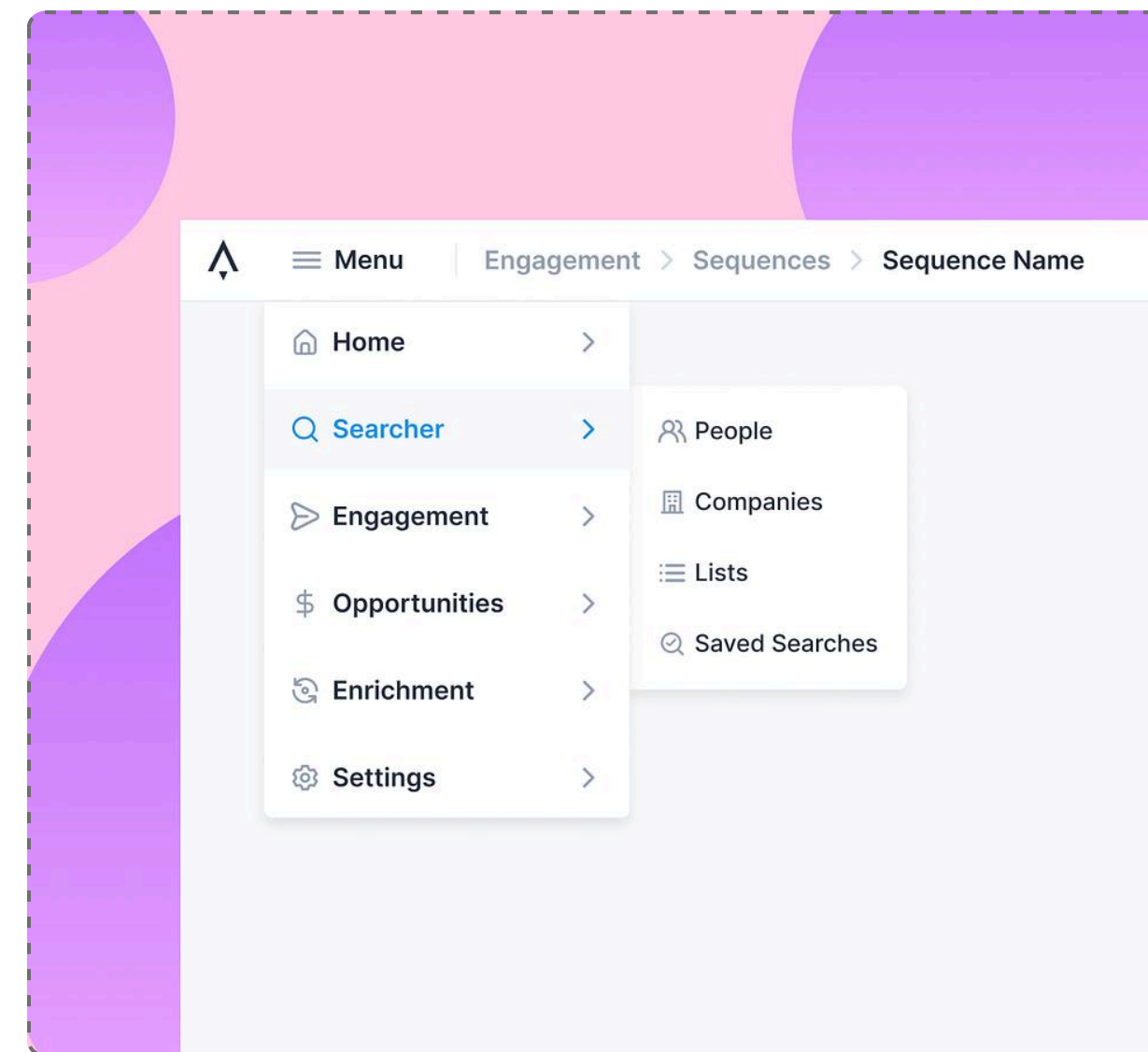


1.4 การออกแบบส่วนควบคุม (Navigation Design)

การออกแบบวิธีที่ผู้ใช้ใช้เพื่อเคลื่อนที่ไปยังหน้าหรือส่วนต่าง ๆ ของระบบ รวมถึงการช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าอยู่ที่ใด อยู่ที่ไหนต่อ และสามารถกลับไปยังหน้าก่อนหน้าได้อย่างไร

องค์ประกอบที่ใช้ในการนำทาง

Navigation Bar	Sidebar	Tab
Breadcrumb	Back Button	Search
Pagination	Link	Menu



ผู้ใช้งานควรสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าแต่ละเมนูนำไปยังส่วนใดของระบบ

หัวข้อ 1.4

หลักการออกแบบ Navigation

1

โครงสร้างชัดเจน

จัดกลุ่มเมนูตามหน้าที่

2

ชื่อเมนูเข้าใจง่าย

ใช้คำที่สื่อความหมายตรงกับเนื้อหา

3

มีรูปแบบสม่ำเสมอ

ตำแหน่ง Navigation ควรคงที่

4

รองรับ Search เมื่อข้อมูลมาก

ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว

5

มีทางกลับ

ผู้ใช้ควรสามารถย้อนกลับได้ง่าย

6

ไม่สร้างเมนูมากเกินไป

ลดความซับซ้อนของตัวเลือก

7

บอกตำแหน่งปัจจุบัน

เช่น Highlight เมนูที่กำลังเปิด
หรือ Breadcrumb

1.5 การออกแบบการนำเข้าข้อมูล (Input Design)

การออกแบบวิธีและองค์ประกอบที่ใช้ให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่ระบบ โดยมีเป้าหมายให้ป้อนข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง และลดข้อผิดพลาด

องค์ประกอบ	เหมาะสำหรับ
Text Field	ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อความสั้น
Text Area	ข้อความยาวหรือความคิดเห็น
Password Field	รหัสผ่าน
Radio Button	เลือก 1 ตัวเลือกจากหลายตัวเลือก
Checkbox	เลือกได้หลายตัวเลือก
Dropdown	เลือกค่าจากรายการ
Date Picker	เลือกวันที่
Time Picker	เลือกเวลา
File Upload	อัปโหลดไฟล์
Button	สั่งให้ระบบดำเนินการ

Menu Label

Entered Text

Option One

Option Two

Option Three

Option Four

Option Five

Option Six

Label

Item One

Item Two

Item Three

Choose Date

6/20/2019

<

June 2019

>

S

M

T

W

T

F

S

2829301234

567891011

12131415161718

19202122232425

2627282930311

Input Label

Entered Input

Input Label

Entered Input

Error message

Password

Password

P@ssword123

Settings

Help

Logout

หัวข้อ 1.5

หลักการออกแบบ Input

1

Label ต้องชัดเจน

บอกผู้ใช้งานว่าต้องกรอกอะไร เช่น
ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล

2

ระบุข้อมูลที่จำเป็น

แยกให้เห็นว่าช่องใดจำเป็นต้อง
กรอก เช่น ใช้เครื่องหมาย *

3

ตรวจสอบข้อมูล (Validation)

ตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก เช่น
รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง

4

แสดง Error ที่เข้าใจง่าย

บอกว่าผิดตรงไหนและควรแก้
อย่างไร ไม่ควรแสดงเพียง Invalid
Input

5

ใช้ Input Control ให้เหมาะกับ ข้อมูล

ตัวเลือกน้อยใช้ Radio Button ตัว
เลือกมากใช้ Dropdown หรือ
Search

6

ลดการกรอกข้อมูลที่ไม่จำเป็น

หากระบบดึงข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้
ควรใช้แทนการให้ผู้ใช้กรอกซ้ำ

1.6 การออกแบบผลลัพธ์ (Output Design)

การออกแบบวิธีที่ระบบนำเสนอข้อมูล ผลลัพธ์ หรือสถานะของการทำงานให้แก่ผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านเข้าใจ และนำข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบผลลัพธ์

ข้อความ	ตาราง	กราฟ
รายงาน	Dashboard	Notification
Confirmation Message	ใบเสร็จ	ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

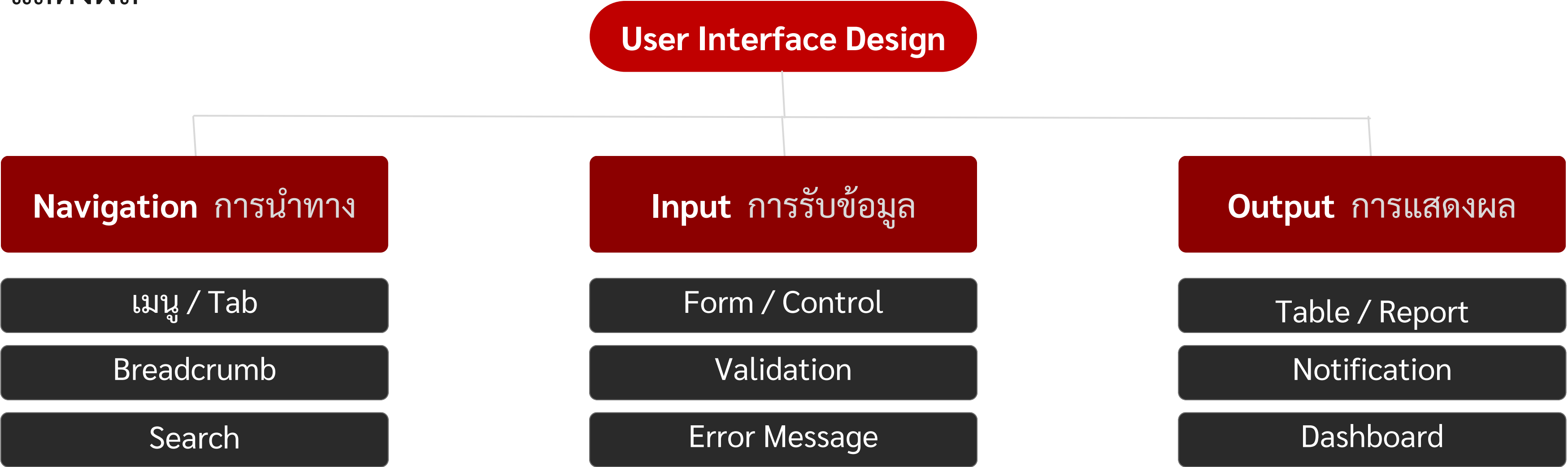
หลักการออกแบบ Output (สรุป)

1. แสดงข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น
2. จัดลำดับความสำคัญ (ข้อมูลสำคัญเด่นกว่าข้อมูลรอง)
3. อ่านง่าย (ขนาด สี ระยะห่างเหมาะสม)
4. แสดงผลลัพธ์ทันเวลา (Loading / Success / Error)
5. ใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูล เช่น Table สำหรับข้อมูลจำนวนมาก, Chart สำหรับแนวโน้ม



สรุปภาพรวม

การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย โดยต้องพิจารณาทั้งหน้าตา การควบคุม การนำทาง การรับข้อมูล และการแสดงผล



หัวใจสำคัญ: ผู้ใช้ควรเข้าใจระบบ เรียนรู้การใช้งาน ทำงานได้สำเร็จ และแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยไม่เกิดความสับสน

แหล่งอ้างอิง

Microsoft Learn

Overview of UI Development – The Application User Interface and the User Experience

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/appuistart/the-process>

UX Design Institute

A Complete Guide to the UI Design Process

<https://www.uxdesigninstitute.com/blog/guide-to-the-ui-design-process/>

Usability Body of Knowledge

Principles for Usable Design

<https://www.usabilitybok.org/principles-for-usable-design/>

Nielsen's Usability Heuristics

10 Usability Heuristics for User Interface Design

<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>